

Teamfulness

Ժամանակի սահմանափակումը. 4 վայրկյան
Հիշողության սահմանափակումը. 1024 MiB

Լևոնը վերջերս EJOI-ի ժամանակ Կաունասում քայլում էր և հայտնաբերեց N վայր, որտեղ մասնակիցները հանգստանում են: Այդ վայրերը համարակալված են 0-ից $N - 1$ ներառյալ: Յուրաքանչյուր վայր գրավված է ճիշտ մեկ թիմի անդամներով, և թիմերը համարակալված են 0-ից $K - 1$ ներառյալ: Ուշադրություն դարձրեք, որ նույն թիմի անդամները կարող են հավաքվել մի քանի վայրերում: Որոշ թիմեր կարող են ոչ մի վայրում մասնակից չունենալ:

Վայրերը միացված են $N - 1$ երկկողմանի կողերով այնպես, որ ցանկացած երկու վայրի միջև գոյություն ունի ճիշտ մեկ պարզ ճանապարհ, ուստի նրանք կազմում են ծառ: Հիշեցնենք, որ երկու վայրի միջև պարզ ճանապարհը տարբեր վայրերի հաջորդականություն է, որտեղ յուրաքանչյուր երկու հաջորդական վայր կապված են կողով: Ճանապարհի երկարությունը նրա մեջ եղած կողերի քանակն է, այսինքն՝ վայրերի քանակից մեկով պակաս:

Լևոնը ցանկանում է քայլել պարզ ճանապարհով և այցելել հնարավորինս շատ վայրեր: Պարզ ճանապարհը կոչվում է *հետաքրքիր*, եթե նրա երկարությունը ծառի բոլոր պարզ ճանապարհների միջից մեծագույնն է: Ճանապարհի *թիմային լիությունը* այն տարբեր թիմերի քանակն է, որոնց հետ Լևոնը հանդիպում է այդ ճանապարհում:

Ձեր խնդիրն է գտնել բոլոր տարբեր հետաքրքիր ճանապարհների թիմային լիությունների գումարը: Երկու հետաքրքիր ճանապարհի համարվում են նույն, այն և միայն այն դեպքում, երբ նրանք այցելում են վայրերի ճիշտ նույն բազմությունը (մասնավորապես, ճանապարհը հակառակ ուղղությամբ անցնելը այլ ճանապարհ չի տալիս):

Իրականացման մանրամասներ

Դուք պետք է իրականացնեք հետևյալ ֆունկցիան.

```
long long teamfulness(int N, int K, std::vector a,
                      std::vector u, std::vector v)
```

- N : վայրերի քանակ;

- K : թիմերի քանակ;
- a : վեկտոր, որը պարունակում է N ամբողջ թվեր, որտեղ a_i -ը այն թիմն է, որը գրավում է i վայրը, յուրաքանչյուր $0 \leq i < N$ -ի համար;
- u, v : վեկտորներ, որոնք պարունակում են $N - 1$ ամբողջ թվեր, որտեղ u_i և v_i -ը այն երկու վայրերն են, որոնք կապված են i -րդ կողով, յուրաքանչյուր $0 \leq i < N - 1$ -ի համար:

Այս ֆունկցիան կանչվում է ճիշտ մեկ անգամ յուրաքանչյուր թեստի համար և պետք է վերադարձնի բոլոր հետաքրքիր ճանապարհների թիմային լիությունների գումարը:

Սահմանափակումներ

- $3 \leq N \leq 10^6$
- $1 \leq K \leq N$
- $0 \leq a_i < K$ յուրաքանչյուր $0 \leq i < N$ -ի համար
- $0 \leq u_i, v_i < N$ յուրաքանչյուր $0 \leq i < N - 1$ -ի համար

Օրինակներ

Գրեյդերի նմուշի մուտքը	Գրեյդերի նմուշի ելքը
6 3 1 0 0 1 2 1 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5	21
7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3 1 4 2 5 2 6	4
6 3 0 1 2 0 1 2 0 1 1 2 2 3	11

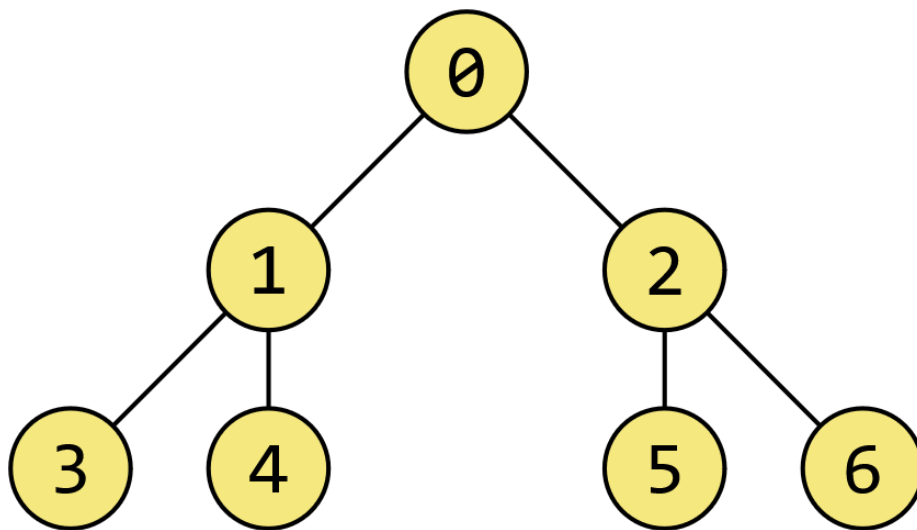
1	4	
2	5	

Օրինակ 1-ի բացատրություն

Պարզ ճանապարհի առավելագույն երկարությունը 2 է (2 ճանապարհ, 3 վայր), հետևաբար հետաքրքիր ճանապարհները ունեն 2 երկարություն: Կան երկու հետաքրքիր ճանապարհներ 3 թիմային լիությանմբ, յոթ հետաքրքիր ճանապարհ 2 թիմային լիությանմբ, և մեկ հետաքրքիր ճանապարհ 1 թիմային լիությանմբ, ընդամենը 21:

Օրինակ 2-ի բացատրություն

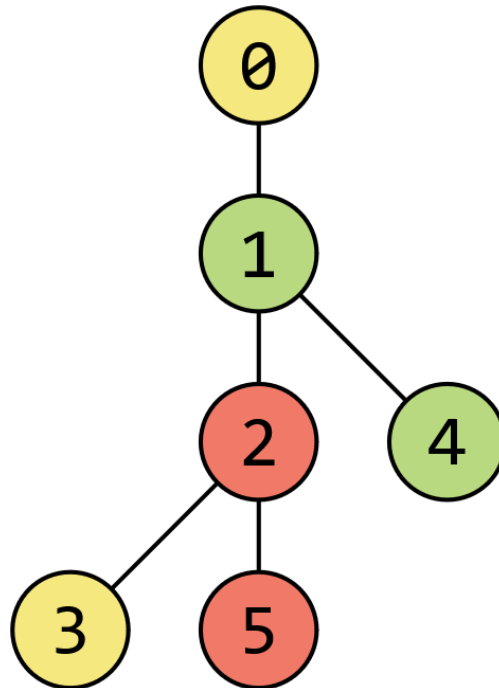
Վայրերը և կողերը պատկերված են հետևյալ նկարում (թիմ 0-ն ներկված է դեղին).



Յուրաքանչյուր ճանապարհի թիմային լիությունը 1 է, քանի որ գոյություն ունի միայն մեկ թիմ (թիմ 0), որը հանգստանում է յուրաքանչյուր վայրում: Կան 4 հետաքրքիր ճանապարհներ (4 երկարությամբ), հետևաբար թիմային լիությունների գումարը նույնպես 4 է:

Օրինակ 3-ի բացատրություն

Վայրերը և կողերը պատկերված են հետևյալ նկարում (թիմ 0-ն ներկված է դեղին, թիմ 1-ը կանաչ, թիմ 2-ը կարմիր).



Հետաքրքիր ճանապարհները ունեն 3 երկարություն: Ընդամենը կան չորս հետաքրքիր ճանապարհներ նրանցից երեքն ունեն 3 թիմային լիություն, և մեկն ունի 2 թիմային լիություն: Հետևաբար, բոլոր հետաքրքիր ճանապարհների թիմային լիությունների գումարը 11 է:

Ենթախնդիրներ

Ենթախնդիր	Միավոր	N	K	Լրացուցիչ սահմանափակումներ
0	0	-	-	Օրինակները
1	4	$\leq 10^6$	$\leq N$	Յուրաքանչյուր վայր ուղղակիորեն կապված է առավելագույնը 2 այլ վայրերի հետ:
2	7			Կա վայր, որն ուղղակիորեն կապված է մյուս բոլոր վայրերի հետ:
3	9	≤ 200		-
4	10	$\leq 2 \cdot 10^3$		
5	10	$\leq 10^6$	= 1	
6	9		≤ 2	
7	11	$\leq 2 \cdot 10^5$	≤ 50	
8	12		$\leq N$	
9	13	$\leq 10^6$		Հետաքրքիր ճանապարհի երկարությունը կենստ է:

Ենթախնդիր	Միավոր	N	K	Լրացուցիչ սահմանափակումներ
10	15			–

Գրեյդերի նմուշը

Մուտքի ձևաչափը հետևյալն է.

- տող 1` երկու ամբողջ թիվ – N և K արժեքները,
- տող 2` N ամբողջ թիվ $a_0, a_1, \dots, a_{N-1}$, որտեղ a_i -ը թիվն է, որը գտնվում է i տեղում,
- տող $3 + i$ ` երկու ամբողջ թիվ u և v – i -րդ կողով միացված երկու վայր:

Ելքի ձևաչափը հետևյալն է.

- տող 1` մեկ ամբողջ թիվ – ֆունկցիայի կանչի վերադարձի արժեքը: